知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 15　alldifferent と組み立て方 (alldifferent and choosing propagators)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：分解，範囲整合，マッチング，伝播器の選び方
- **前の unit**：Unit 14　表と算術の伝播器
- **次の unit**：Unit 16　ソルバーに渡すもの

この unit の到達点

alldifferent の三つの扱いを比べ，問題に合う伝播器を選べる．

この unit で見ること

この unit では，*alldifferent* の三つの扱いを同じ例で比べる．

1. $\neq$ に分解：二つずつ見る
2. 範囲整合：Hall 区間で上下界を動かす
3. 一般化アーク整合：マッチングと強連結成分 (Régin 1994)

そのあと，工房のベンチマークの結果から，伝播器の選び方を考える．

例題：問題 A_4

$alldifferent(x_1, x_2, x_3, x_4)$ で，ドメインを次のようにする．名前を問題 A_4 とする．

	x_1	x_2	x_3	x_4
ドメイン	$\{1,3\}$	$\{1,3\}$	$\{1,2,3\}$	$\{2,3,4\}$

- 解は $(1,3,2,4)$ と $(3,1,2,4)$ の二つである．
- 一般化アーク整合なら，$D(x_3) = \{2\}$，$D(x_4) = \{4\}$ まで消せるはずである．

$\neq$ に分解すると，値の決まった変数がないので，何も消えない．

Hall 区間

alldifferent で値が消える理由は，**Hall 集合**で説明できる．

- **Hall 集合**
  - 変数の集合 S で，ドメインの和集合の大きさが $|S|$ に等しいもの．
  - S の変数がその値を使い切るので，ほかの変数からその値を消せる．
  - 問題 A_4 では $\{x_1, x_2\}$ が値 $\{1, 3\}$ の Hall 集合である．
- **Hall 区間**
  - ドメインを区間 $[\min, \max]$ とみなしたときの Hall 集合．
  - 区間 $[a, b]$ に収まる変数が $b - a + 1$ 個あれば，Hall 区間である．
  - ほかの変数の上下界を，$[a, b]$ の外へ動かす．

範囲整合の伝播器は，Hall 区間だけを探す (Puget 1998，López-Ortiz ら 2003)．

範囲整合を問題 A_4 で追う

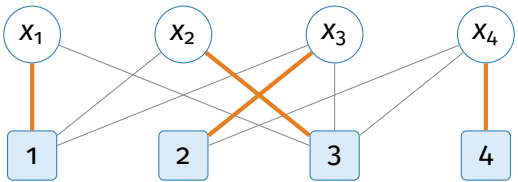
ドメインを区間とみなす：$x_1, x_2, x_3 \in [1,3]$，$x_4 \in [2,4]$．

- **Hall 区間を探す**
  - $[1,3]$ に収まる変数は x_1, x_2, x_3 の 3 個で，区間の幅も 3 である．
  - $[1,3]$ は Hall 区間である．x_4 の下界 2 は $[1,3]$ の中にある．
- **上下界を動かす**
  - x_4 の下界を 4 に上げる．$D(x_4) = \{4\}$ になる．
- **これ以上は消えない**
  - $\{x_1, x_2\}$ は区間 $[1,3]$ に収まるが，幅 3 に変数が 2 個なので Hall 区間ではない．
  - 値 2 が「穴」になっていることは，区間では見えない．$D(x_3)$ は $\{1,2,3\}$ のまま．

1 回のワークは，工房では $n \log n$ と数える．速い方法の手間である．

一般化アーク整合 (1)：二部グラフとマッチング

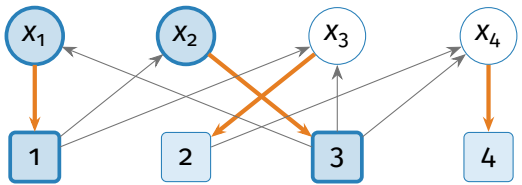
変数と値を頂点にし，値がドメインにあれば辺で結ぶ．解は，すべての変数を覆うマッチングである．



- オレンジの辺は，最大マッチングの一つ $x_1{=}1,\ x_2{=}3,\ x_3{=}2,\ x_4{=}4$ である．
- マッチングが変数の数より小さければ，解はない．増加道で求める (Hopcroft と Karp 1973)．
- 知りたいのは，どの辺が，どれかの最大マッチングに入るかである．

一般化アーク整合 (2)：向きを付けて強連結成分を求める

マッチングの辺は変数から値へ，それ以外の辺は値から変数へ向ける．



濃い青の 4 頂点が，強連結成分 $\{x_1, x_2, 1, 3\}$ である．

- $x_1 \to 1 \to x_2 \to 3 \to x_1$ と回れる．この 4 頂点が一つの強連結成分である．
- x_3，2，x_4，4 はそれぞれ一つで成分になる．回って戻る道がない．
- 強連結成分は，辺の数に比例する時間で求まる (Tarjan 1972)．

一般化アーク整合 (3)：消える辺を決める

マッチングでない辺 (x, a) は，次のどちらかなら残し，どちらでもなければ消す．

1. x と a が同じ強連結成分にある．マッチングを回して入れ替えられる．
2. マッチングされていない値から，a に道で届く．その値と入れ替えられる．

辺	同じ成分	自由な値から届く	結果
x_1−3，x_2−1	はい	—	残す
x_3−1，x_3−3	いいえ	いいえ	消す
x_4−2，x_4−3	いいえ	いいえ	消す

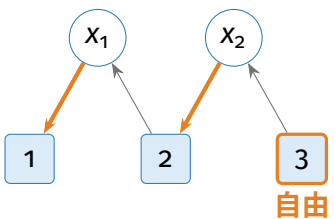
- 問題 A_4 では値 1–4 がすべてマッチングされている．自由な値はない．
- 結果は $D(x_3) = \{2\}$，$D(x_4) = \{4\}$ で，一般化アーク整合になる．

一般化アーク整合 (4)：自由な値から届く辺

値が変数より多いと，マッチングされない**自由な値**が残る．

例．$D(x_1) = \{1, 2\}$，$D(x_2) = \{2, 3\}$

- マッチング：x_1=1，x_2=2．値 3 が自由である．
- $3 \to x_2 \to 2 \to x_1 \to 1$ と，自由な値 3 からすべての頂点に届く．
- どの辺も残す．解 $(1, 2)$，$(1, 3)$，$(2, 3)$ がそれぞれの辺を使う．



問題 A_4 には自由な値がなかった．だから，強連結成分だけで決まった．

Régin のアルゴリズムのまとめ

alldifferent の一般化アーク整合

1. 変数と値の二部グラフで，最大マッチングを求める．
2. マッチングの大きさが変数の数より小さければ，失敗する．
3. マッチングの辺を変数から値へ，ほかの辺を値から変数へ向ける．
4. 強連結成分と，自由な値から届く頂点を求める．
5. マッチングでない辺のうち，同じ成分にも自由な値から届く値にもないものを消す．

- 2 から 5 は，辺の数に比例する時間で済む．
- 探索で値が消えたあとは，前のマッチングを直して使える．工房では，1 回のワークを辺の数 $+ n$ と数える．

三つの強さの比較

問題 A_4（再掲）で，三つの扱いの結果をまとめる．

扱い	$D(x_3)$	$D(x_4)$	1 回のワーク
$\neq$ に分解	$\{1,2,3\}$	$\{2,3,4\}$	$\neq$ ごとに 1
範囲整合	$\{1,2,3\}$	$\{4\}$	$n \log n$
一般化アーク整合	$\{2\}$	$\{4\}$	辺の数 $+ n$（ここでは 14）

- 強さは「分解 $<$ 範囲整合 $<$ 一般化アーク整合」の順である．
- ただし，範囲整合は値の決まった変数の値を途中から消さない．分解のほうが消せる場面もある．
- 手間は逆の順に増える．どれを選ぶかは問題による．

ベンチマークでの比較

工房で，*alldifferent* の扱いだけを替えたワークである (MAC，dom)．

問題	$\neq$ に分解	範囲整合	一般化アーク整合
9 羽の鳩と 8 個の巣	1,195,442	**30**	81
数独 (難問)	231,599	28,374	**16,095**
30 クイーン	**16,413**	時間切れ	54,176

- 鳩の巣は区間 $[1, 8]$ に 9 個の変数がある．範囲整合で十分で，いちばん軽い．
- 数独は穴のあるドメインが多く，一般化アーク整合が効く．
- 30 クイーンは値が多く，強い伝播の手間が見合わない．範囲整合は穴を消せず，迷う．

伝播器を選ぶ考え方 (1)：強さと手間

強い伝播器は，探索を小さくするかわりに，1 回の手間が大きい．

- 強い伝播器が得をする場面
  - 弱い伝播器では，矛盾に気づくまで探索が深くなる問題．
  - 例：鳩の巣，荷物の詰め合わせ，数独．
- 弱い伝播器が得をする場面
  - 弱い伝播器でも探索がすぐ終わる問題．強い伝播の手間が上乗せになるだけである．
  - 例：SEND + MORE = MONEY，30 クイーン．

全部にチェックを入れればよい，ではない

同じ制約に複数の伝播器を置くと，すべてが動く．数独で両方の *alldifferent* を置くと，ワークは 30,124 で，一般化アーク整合だけの 16,095 より増える．

伝播器を選ぶ考え方 (2)：専用の伝播器と分解

専用の伝播器がある制約は，分解より速いことが多い．

問題	専用の伝播器	表に分解	0-1 変数の線形
KenKen 6×6 (積)	**3,719**	10,144	75,253
全音程列 (12) (距離)	**12,576**	96,601	時間切れ
ジョブショップ (重ならない)	**794**	39,800	時間切れ

- 表への分解は強さが同じでも，表を作って調べる手間がかかる．
- 0-1 変数の線形は変数と制約が増え，伝播が何段にも分かれる．
- KenKen の 0-1 変数の線形は，表も線形 (範囲伝播) に分解したときの値である．

工房での進め方

ランキング戦では，次の順に部品を詰めるとよい．

1. まず走らせる
   - 標準の部品で全ベンチマークを走らせ，時間切れの問題を見つける．
2. ワークの内訳を見る
   - 分解，表，*alldifferent* など，どこに手間がかかっているかを見る．
3. 一つだけ替える
   - 部品を一つ替えて，問題ごとの比がどう動くかを見る．
   - 得をする問題と損をする問題を，両方確かめる．

画面右の擬似コードは，選んだ部品で呼ぶ関数を表示する．分解される制約もそこで分かる．

Unit 13–15 のまとめ

- 分解
  - 伝播器のない制約は，表か 0-1 変数の線形に書き換えて解く．
  - 強さを保つ分解でも，手間は増える．$\neq$ への分解は弱くなる．
- 表と算術の伝播器
  - 表は素朴な方法と STR．STR はスパース集合で組を外し，戻す．
  - 線形等式は部分和，積は部分積，距離は値の対，重ならないは順序で消す．
- *alldifferent*
  - 分解，範囲整合 (Hall 区間)，一般化アーク整合 (マッチングと強連結成分)．
- 選び方
  - 消える値と 1 回の手間を比べる．強いほうがいつも速いとは限らない．

到達点の確認

次の三つを，手で確かめられるか．

1. **STR**
   - 表 T_6 で $D(x) = \{1, 2, 3\}$，$D(y) = \{1, 2, 3\}$，$D(z) = \{1\}$ とする．調べる組，外す組，消える値を書く．
2. **部分和**
   - $3x + 2y = 8$，$D(x) = D(y) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ で，F_1, F_2 と残る値を書く．
3. **マッチング**
   - $D(x_1) = D(x_2) = \{1, 2\}$，$D(x_3) = \{1, 2, 3\}$ の *alldifferent* で，向きを付けたグラフと強連結成分を描き，消える辺を答える．

次の unit

Unit 16 から，モデル化とソルバーを扱う．工房の部品を，実際のソルバーで確かめる．

参考文献 (1)：表と算術の伝播器

- J. R. Ullmann. Partition search for non-binary constraint satisfaction. *Information Sciences*, 177(18):3639–3678, 2007.
  - **単純テーブル縮約** (STR) **の提案．**
- C. Lecoutre. STR2: optimized simple tabular reduction for table constraints. *Constraints*, 16(4):341–371, 2011.
  - STR **の改良と，スパース集合による組の管理．**
- T. Walsh. SAT v CSP. In *CP 2000*, LNCS 1894, pp. 441–456, 2000.
  - **直接符号化とサポート符号化，符号化した問題での伝播の強さ．**
- P. Baptiste, C. Le Pape, and W. Nuijten. *Constraint-Based Scheduling*. Kluwer, 2001.
  - **重ならない (選言) 制約の伝播．**

参考文献 (2)：alldifferent

- J.-C. Régin. A filtering algorithm for constraints of difference in CSPs. In *AAAI-94*, pp. 362–367, 1994.
  - **マッチングと強連結成分による一般化アーク整合．**
- J.-F. Puget. A fast algorithm for the bound consistency of alldiff constraints. In *AAAI-98*, pp. 359–366, 1998.
- A. López-Ortiz, C.-G. Quimper, J. Tromp, and P. van Beek. A fast and simple algorithm for bounds consistency of the alldifferent constraint. In *IJCAI-03*, pp. 245–250, 2003.
  - Hall **区間による範囲整合を** $O(n \log n)$ **で求める．**

参考文献 (3) : グラフのアルゴリズム

- J. E. Hopcroft and R. M. Karp. An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs. *SIAM Journal on Computing*, 2(4):225–231, 1973.
  - **二部グラフの最大マッチング.**
- R. Tarjan. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2):146–160, 1972.
  - **強連結成分を線形時間で求める.**